

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada

Savivaldybių etapo užduotys 9-10 klasei

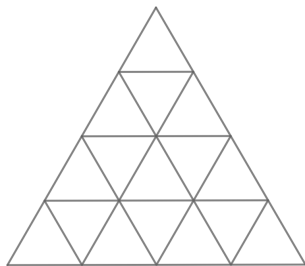
2025 m.

1 uždavinys. Duotas kvadratas $ABCD$, kurio kraštinės ilgis 1. Ant kvadrato įstrižainės AC pažymėtas taškas E toks, kad $AE = AD$, o spindulys BE kerta kraštinę CD taške F . Raskite atkarpos DF ilgį.

2 uždavinys. Hilberto viešbutyje yra n aukštų ir kiekviename gyvena po vieną svečią. Hilbertas nusprendė persikirstyti svečius į kitus kambarius (taip, kad galbūt po persikirstymo keli svečiai gyvens tame pačiame aukšte). Bet kuris svečias nebus patenkintas, jei žemiau jo gyvenęs svečias po persikirstymo būtų apgyvendintas aukščiau jo.

Jei Hilbertui pavyko svečius persikirstyti taip, kad visi buvo patenkinti, įrodykite, kad bent vienas svečias liko gyventi tame pačiame aukšte.

3 uždavinys. Į kiekvieną trikampės lentelės langelį (žr. pav.) įrašyta po skaičių taip, kad bet kuriuose dviejuose gretimuose langeliuose esančių skaičių skirtumo modulis yra 1, bei centriniame langelyje įrašytas skaičius 0. Visų lentelėje esančių skaičių sumą pažymime S . (Du langeliai laikomi gretimais, jei jie turi bendrą kraštinę).



(a) Ar egzistuoja tokia lentelė, jog $S = 5$?

(b) Raskite visas galimas S reikšmes.

4 uždavinys. Sveikieji neneigiami skaičiai x ir y tenkina lygtį $x^2 + y^2 = 2025$ bei $x \leq y$. a) Raskite bent vieną tokių skaičių x ir y porą; b) Raskite visas tokias skaičių x ir y poras.

5 uždavinys. Realieji skaičiai x ir y tenkina lygtis:

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = x^2y^2 + x^2, \\ y^6 + x^3y^3 = x^5y^2 + x^5. \end{cases}$$

Raskite visas galimas $x - y$ reikšmes.

Kiekvienas uždavinys vertinamas 5 taškais.

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada

Savivaldybių etapo užduotys 11-12 klasei

2025 m.

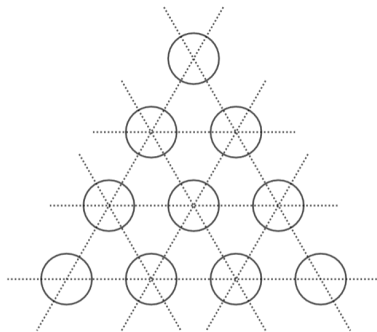
1 uždavinys. Raskite visus sveikuosius skaičius x , y ir z , tenkinančius lygtis:

$$\begin{cases} xy = y - z, \\ yz = z - x, \\ zx = x - y. \end{cases}$$

2 uždavinys. Sveikieji neneigiami skaičiai x ir y tenkina lygtį $x^2 + y^2 = 2025$ bei $x \leq y$. a) Raskite bent vieną tokių skaičių x ir y porą; b) Raskite visas tokias skaičių x ir y poras.

3 uždavinys. Tegul ant stalo ratu sudėliota kažkiek svarelių, ir ant kiekvieno užrašyta „K“ arba „D“. Jeigu ant svarelio yra raidė „K“, tai jis dedamas ant kairės svarstyklių pusės, o jei „D“, tai ant dešinės. Tarkime, kad sudėjus visus svarelius ant svarstyklių (ant tų pusių kaip pažymėta ant svarelių), svarstyklės lieka pusiausvyros. Įrodykite, kad galime rasti tokį svarelį, nuo kurio vieną po kito dedant svarelius (ant jų atitinkamų pusių) pagal laikrodžio rodyklę, svarstyklės niekada nenusvirtų į dešinę pusę (pusiausvyra galima).

4 uždavinys. Į kiekvieną iš 10 apskritimų (žr. pav.) surašyta po natūralųjį skaičių taip, kad kiekvienoje horizontalioje arba 60° pasuktoje (į bet kurią pusę) nuo horizontalios tiesės visi skaičiai būtų skirtingi. Ar gali tų skaičių suma būti a) 24 b) 23?



5 uždavinys. Duotas smailusis trikampis ABC . Kraštinės BC vidurio statmuo kerta kraštinę AC taške D . Taškas E pažymėtas taip, kad $ADEB$ yra lygiašonė trapecija su pagrindu AB . Jei spindulio AE ir apie trikampį ABC apibrėžto apskritimo sankirtos taškas yra F , įrodykite, kad $AF = AC$.

Kiekvienas uždavinys vertinamas 5 taškais.